

Lista de Exercícios — Aula 1 MATLAB

1. Operações básicas

Crie duas variáveis $a = 12$ e $b = 5$ e calcule:

- soma;
 - subtração;
 - multiplicação;
 - divisão;
 - a elevado a b .
-

2. Raiz, arredondamento e resto

Calcule:

- a raiz quadrada de 144;
 - o arredondamento de 7.6 utilizando `round`;
 - o arredondamento para cima de 4.01 utilizando `ceil`;
 - o resto da divisão de 250 por 17.
-

3. MDC e MMC

Texto do seu parágrafo

Utilizando as funções do MATLAB, encontre:

- o máximo divisor comum entre 24 e 36;
 - o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18.
-

4. Exponencial e trigonometria

Calcule:

- e^2 ;
- seno de 30° ;
- cosseno de 60° ;
- tangente de 45° .

Faça a conversão dos ângulos de graus para radianos antes de utilizar as funções trigonométricas.

5. Criando vetores

Crie os seguintes vetores:

- de 1 até 10;
- de 10 até 1;

- números pares de 0 até 20;
 - 5 valores igualmente espaçados entre 0 e 100 utilizando `linspace`.
-

6. Acessando posições de um vetor

Considere o vetor:

```
v = [4 8 15 16 23 42];
```

Mostre:

- o primeiro elemento;
 - o último elemento;
 - os elementos das posições 2 até 4;
 - apenas os elementos das posições 1, 3 e 6.
-

7. Informações sobre um vetor

Utilizando o vetor:

```
v = [5 10 15 20 25];
```

Descubra:

- a quantidade de elementos;
 - as dimensões do vetor;
 - a soma dos elementos;
 - a média dos elementos;
 - o maior valor;
 - o menor valor.
-

8. Vetor linha e vetor coluna

Crie o vetor:

```
v = [10 20 30 40];
```

Depois:

- transforme-o em um vetor coluna utilizando a transposta;
 - utilize `size` para comparar as dimensões antes e depois da transposição.
-

9. Criando e acessando uma matriz

Crie a matriz:

```
A = [3 6 9; 2 4  
8; 1 5 7];
```

Mostre:

- o elemento da linha 2, coluna 3;
 - toda a primeira linha;
 - toda a segunda coluna;
 - as dimensões da matriz.
-

10. Operações com matrizes

Considere as matrizes:

```
A = [1 2;  
3 4];  
  
B = [2 0;  
1 5];
```

Calcule:

- $A + B$;
- $A * B$;
- a transposta de A .

Depois, crie:

- uma matriz 3×3 preenchida com zeros;
- uma matriz 2×4 preenchida com uns;
- uma matriz identidade 4×4 ;
- uma matriz aleatória 3×3 .